



# IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

## ENTREGABLE 4

### Grupo 05

#### Integrantes

Rodriguez Uyen Nairobi Alberta Yesenia

Ruiz Castillo Anna Marypaz

Salazar Requejo Radmel Jhair

Vásquez Guillén Alonso Diego

Vega Mogollon Rodrigo Aaron

Zuñiga Apolinario Valeria Tanushree

## Entendemos al paciente...

El paciente **presenta alteraciones en la alineación biomecánica durante la marcha y la sedestación**, debido a la discrepancia de longitud de los miembros inferiores y la presencia de rodilla en valgo.

En este contexto, surge la **necesidad de desarrollar un producto que permita mejorar la alineación corporal, reducir las compensaciones biomecánicas y optimizar la estabilidad y el confort durante la acción de la marcha.**



# Tomamos en cuenta para la elección de la idea base de nuestro proyecto...

1. Favorecer una alineación biomecánica más adecuada.
2. Disminuir el dolor o las molestias durante las actividades funcionales en bipedestación.
3. Mejorar la estabilidad durante la marcha, incrementar la estabilidad y seguridad del paciente.
4. Optimizar la compensación de la discrepancia de longitud, mediante una solución adaptada al calzado y a las características biomecánicas del paciente
5. Ser accesible, seguro y viable de fabricar.





# Selección de tecnologías

# 1. Elevadores de calzado (EVENup / alzas externas e internas) – [1,2]

**Problema que aborda:** Discrepancia de longitud de miembros inferiores

**Empresa:** AliMed

**Descripción:**

Dispositivo externo o interno que se incorpora al calzado con el fin de compensar diferencias de altura entre extremidades inferiores, permitiendo una nivelación básica de la pelvis durante la bipedestación y la marcha.

**Ventajas:**

- Solución práctica y accesible
- Fácil implementación
- Mejora inmediata del equilibrio

**Desventajas:**

- No corrige la alineación biomecánica global
- No estabiliza el tobillo
- En casos con rodilla en valgo, no evita patrones de marcha inadecuados



### 3. Órtesis KAFO articulada personalizada - [3,4]

**Problema que aborda:** Estabilidad de rodilla, tobillo y pie

**Empresa:** Ottobock

**Descripción:**

Órtesis que abarca desde el muslo hasta el pie, proporcionando control de la alineación y estabilidad de toda la extremidad inferior.

**Ventajas:**

- Control integral de la extremidad
- Mejora la alineación biomecánica
- Adaptable a necesidades del paciente

**Desventajas:**

- Voluminosa y pesada
- Puede limitar el movimiento natural
- No resuelve completamente la discrepancia de longitud



## 4. Rodillera de descarga (valgus / unloading brace) – [5,6]

**Problema que aborda:** Alineación y estabilidad de rodilla

**Empresa:** Össur

**Descripción:**

Dispositivo que redistribuye las cargas en la rodilla, ayudando a corregir el valgo y mejorar la estabilidad durante la marcha.

**Ventajas:**

- Mejora la alineación de rodilla
- Permite movilidad funcional
- Existen versiones ajustables

**Desventajas:**

- No corrige discrepancia de longitud
- Puede desplazarse durante la marcha
- Requiere ajuste especializado



## 8. Sensores de presión plantar (plantillas inteligentes) – [7,8]

**Problema que aborda:** Reeducación de la marcha

**Descripción:**

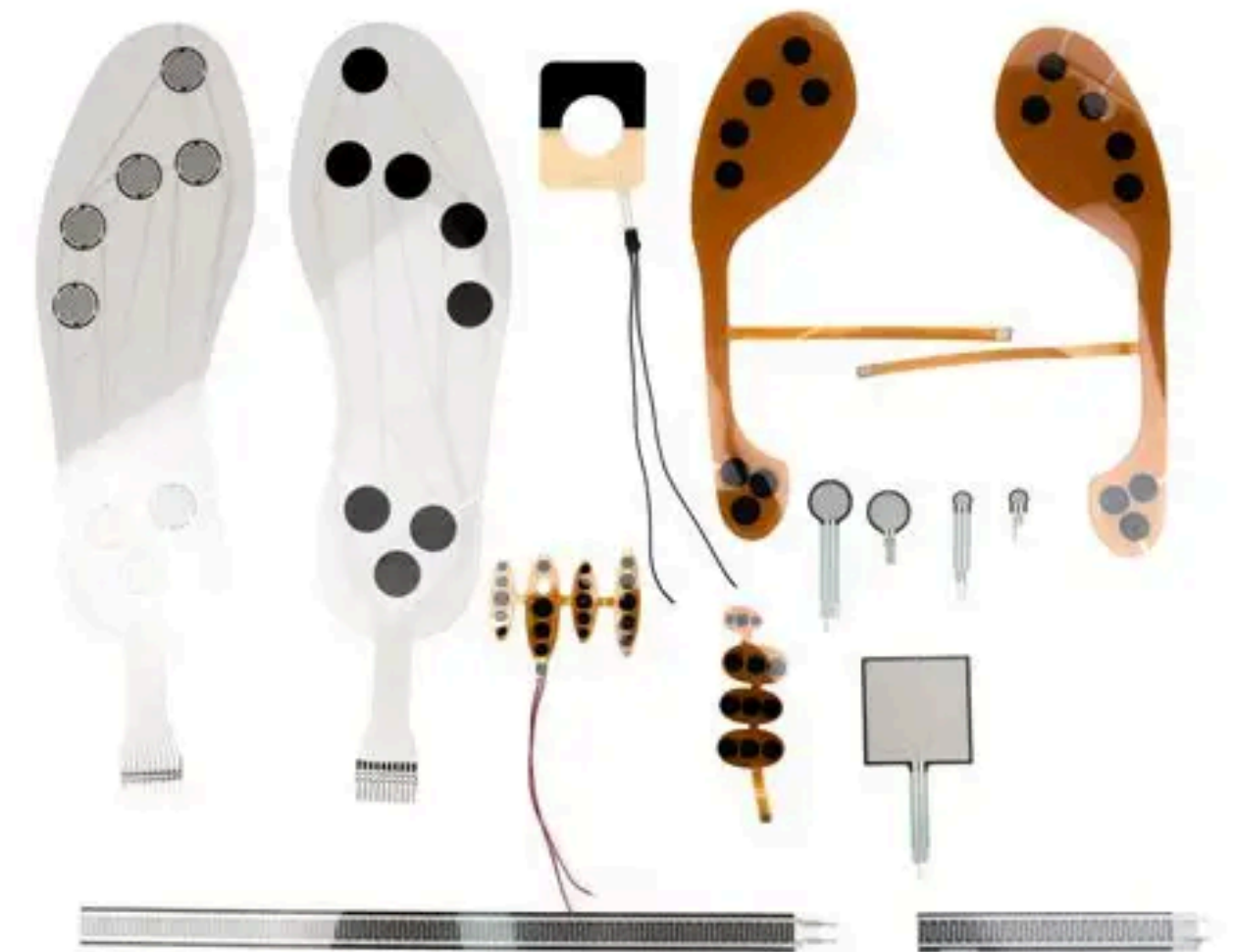
Sistema de sensores que analiza la distribución de cargas durante la marcha y proporciona retroalimentación.

**Ventajas:**

- Permite monitoreo en tiempo real
- Mejora control de la marcha
- Útil para rehabilitación

**Desventajas:**

- No corrige directamente la alteración
- Requiere tecnología adicional
- Puede ser costoso



# Reflexión Final



## ¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?

Se propone el desarrollo de un dispositivo que integre la **compensación de la discrepancia de longitud con un sistema de alineación dinámica, capaz de adaptarse a las necesidades biomecánicas del paciente durante la marcha**. A diferencia de las soluciones actuales, el prototipo buscaría no ser una plataforma fija, sino un **sistema ajustable** que permita corregir desviaciones en tiempo real, ya sea mediante mecanismos mecánicos o sensores que detecten patrones de carga inadecuados.

## ¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

Actualmente, no existe una solución que combine de manera efectiva la compensación de longitud con el control activo de la alineación en presencia de alteraciones como la rodilla en valgo. Las tecnologías disponibles abordan estos problemas por separado, lo que limita la funcionalidad del paciente y mantiene la presencia de compensaciones durante la marcha.



# **Recordando el Entregable 3**

# Caso Clínico 1 [9]

## Manejo con órtesis de marcha y adaptación protésica (A largo plazo)

Chico, 17 años, diagnosticado con agenesia completa del peroné (tipo II)

Éxito funcional radicó en evitar los traumáticos e interminables procesos quirúrgicos de alargamiento óseo. En su lugar, se priorizó la adaptación y la terapia física continua. [17]

### Plan de tratamiento:

- Uso de órtesis de deambulación:

**Rehabilitación protésica:** El paciente fue entrenado a lo largo de su niñez y adolescencia para caminar, correr y desenvolverse socialmente utilizando el soporte protésico, logrando una marcha satisfactoria e integración social completa sin cirugías ortopédicas adicionales

[https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.elsevier.es/es-revista-revista-sociedad-andaluza-traumatologia-ortopedia-130-pdf-download-13041995&ved=2ahUKEwiY39uMvu2WAXUir5UCHQHnLJYQy\\_kOegYIAAgNEAg&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw3qcGUMaR7JAYdVCk6UYhg&ust=1789455164697000](https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.elsevier.es/es-revista-revista-sociedad-andaluza-traumatologia-ortopedia-130-pdf-download-13041995&ved=2ahUKEwiY39uMvu2WAXUir5UCHQHnLJYQy_kOegYIAAgNEAg&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw3qcGUMaR7JAYdVCk6UYhg&ust=1789455164697000)

# Caso Clínico 2 [10]

## **Manejo conservador con calzado ortopédico y rehabilitación pediátrica**

Niño de 10 años que presentaba una hemimelia peronea parcial con una marcada deformidad en pie valgo y cojera (claudicación) al caminar. El paciente se mantuvo bajo un régimen estrictamente no quirúrgico durante toda su primera infancia. [18]

### **Plan de tratamiento:**

**Calzado ortopédico** modificado: Se empleó calzado especial con cuñas ortopédicas y plantillas de soporte interno para intentar contrarrestar la caída del pie en valgo y estabilizar la articulación del tobillo durante el crecimiento.

**Fisioterapia preventiva:** Rutinas enfocadas en el fortalecimiento de los músculos de la pantorrilla y el tendón de Aquiles, buscando mantener la flexibilidad articular y evitar que la rigidez empeorara la postura del pie al apoyar.

[https://www.google.com/gasearch?  
q=casos%20Hemimelia%20peronea%20con%20pie%20valgo%20en%20Per%C3%BA&udm=50&source=sh/x/gs/m2/5#aimos=1&lfId=ChxjMe](https://www.google.com/gasearch?q=casos%20Hemimelia%20peronea%20con%20pie%20valgo%20en%20Per%C3%BA&udm=50&source=sh/x/gs/m2/5#aimos=1&lfId=ChxjMe)

# Referencia Bibliográfica

- [1] M. Yavuz et al., "Effects of an external shoe-lift on plantar pressure distribution during gait," Diabetes, 2020.
- [2] OPED GmbH, "EVENup Shoe Lift Clinical Study," 2020.
- [3] Ottobock, "Clinical Evidence on KAFO Systems," 2023.
- [4] Y. Hashiguchi et al., "Comparison between AFO and KAFO in gait performance," PLOS One, 2023.
- [5] S. Moyer et al., "Valgus bracing for knee osteoarthritis: a meta-analysis of randomized trials," Arthritis Care & Research, 2015.
- [6] PMC Study Group, "Effectiveness of unloader braces in knee osteoarthritis," 2016.
- [7] M. Patel et al., "Plantar pressure analysis with orthotic interventions," 2023.
- [8] Paromed GmbH, "Pedobarographic insole systems for gait analysis," 2023.
- [9] Rodríguez-Merchán, E. C., & Goddard, N. J. (1995). Hemimelia peronea. Resultado a largo plazo de un caso tratado mediante prótesis u órtesis. Revista de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia, 15(1), 87-91.
- [10] Rodríguez Rodríguez, E. I., Arredondo Reyes, R., López Marrero, N., & Taura, L. (2014). Hemimelia peronea: presentación de un caso. Archivo Médico de Camagüey, 18(4), 436-444.

# Gracias